重难专攻 1　导数型函数的构造问题

重难解读

导数型函数的构造问题是高考中的难点之一，其特点是不给出具体的函数解析式，而是给出函数 $f(x)$ 及 $f'(x)$ 满足的条件，求解函数中的比较大小、解不等式、恒成立等问题. 这就需要根据条件构造函数，使问题在新函数下进行转化，并利用函数的有关性质（单调性、极值、最值等）求解.

利用 $f(x)$ 与 x^n 构造函数

考点一

例 1　（1）（2026·山东烟台模拟）设 $f(x)$ 是定义在 **R** 上的偶函数，当 $x<0$ 时，$f(x)+xf'(x)<0$，且 $f(-4)=0$，则不等式 $xf(x)>0$ 的解集为（　D　）

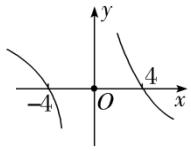
A. $(-4,0)\cup(0,4)$

B. $(-\infty,-4)\cup(4,+\infty)$

C. $(-4,0)\cup(4,+\infty)$

D. $(-\infty,-4)\cup(0,4)$

解析： 构造 $F(x)=xf(x)$，则 $F'(x)=f(x)+xf'(x)$，当 $x<0$ 时，$f(x)+xf'(x)<0$，可以推出当 $x<0$ 时，$F'(x)<0$，$\therefore F(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减. $\because f(x)$ 为偶函数，$y=x$ 为奇函数，$\therefore F(x)$ 为奇函数，$\therefore F(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上也单调递减. 根据 $f(-4)=0$ 可得 $F(-4)=0$，根据函数的单调性、奇偶性可得函数 $F(x)$ 的大致图象如图所示，根据图象可知 $xf(x)>0$ 的解集为 $(-\infty,-4)\cup(0,4)$.



（2）已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty,0)$，$f(-1)=-1$，其导函数 $f'(x)$ 满足 $xf'(x)-2f(x)>0$，则不等式 $f(x+2\,026)+(x+2\,026)^2<0$ 的解集为（　B　）

A. $(-2\,027,0)$　　B. $(-2\,027,-2\,026)$

C. $(-\infty,-2\,027)$　　D. $(-\infty,-2\,026)$

解析： 根据题意构造 $g(x)=\frac{f(x)}{x^2}$（$x<0$）$\Rightarrow g'(x)=\frac{xf'(x)-2f(x)}{x^3}<0$，所以 $g(x)=\frac{f(x)}{x^2}$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，则原不等式等价于 $\frac{f(x+2\,026)}{(x+2\,026)^2}<-1$，由 $g(x+2\,026)=\frac{f(x+2\,026)}{(x+2\,026)^2}<-1=g(-1)\Rightarrow 0>x+2\,026>-1$，解得 $x\in(-2\,027,-2\,026)$.

规律方法

利用 $f(x)$ 与 x^n 构造函数

（1）出现 $nf(x)+xf'(x)$ 形式，构造函数 $F(x)=x^nf(x)$；

（2）出现 $xf'(x)-nf(x)$ 形式，构造函数 $F(x)=\frac{f(x)}{x^n}$.

练 1 设函数 $f'(x)$ 是奇函数 $f(x)$（$x\in\mathbf{R}$）的导函数，$f(-1)=0$，当 $x>0$ 时，$xf'(x)-f(x)<0$，则使得 $f(x)>0$ 成立的 x 的取值范围是（　　）

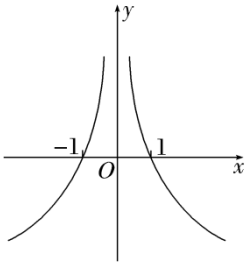
A. $(-\infty,-1)\cup(0,1)$

B. （－1，0）∪（1，＋∞）

C. （－∞，－1）∪（－1，0）

D. （0，1）∪（1，＋∞）

解析：A　设 $g(x)=\frac{f(x)}{x}$（$x\neq0$），则 $g'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$，当 $x>0$ 时，$xf'(x)-f(x)<0$，∴$g'(x)<0$，∴$g(x)$ 在（0，＋∞）上单调递减，且 $g(1)=f(1)=-f(-1)=0$. ∵$f(x)$ 为奇函数，∴$g(x)$ 为偶函数，∴$g(x)$ 的图象的示意图如图所示. 当 $x>0$ 时，由 $f(x)>0$，得 $g(x)>0$，由图知 $0<x<1$，当 $x<0$ 时，由 $f(x)>0$，得 $g(x)<0$，由图知 $x<-1$，∴使得 $f(x)>0$ 成立的 x 的取值范围是（－∞，－1）∪（0，1），故选 A.



利用 $f(x)$ 与 e^x 构造函数

考点二

例 2　（1）已知函数 $f(x)$ 的定义域为 **R**，对任意 $x\in\mathbf{R}$，有 $f'(x)-f(x)>0$，则“$x<2$”是“$e^{2x-3}f(x+1)>e^{x+1}f(2x-3)$”的（　A　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 既不充分也不必要条件

D. 充要条件

解析：　因为 $f'(x)-f(x)>0$，所以 $\frac{f'(x)-f(x)}{e^x}>0$. 令 $g(x)=\frac{f(x)}{e^x}$，则 $g'(x)=\frac{f'(x)-f(x)}{e^x}>0$，所以 $g(x)$ 在 **R** 上单调递增. $e^{2x-3}f(x+1)>e^{x+1}f(2x-3)\Leftrightarrow\frac{f(x+1)}{e^{x+1}}>\frac{f(2x-3)}{e^{2x-3}}\Leftrightarrow g(x+1)>g(2x-3)\Leftrightarrow x+1>2x-3\Leftrightarrow x<4$，所以“$x<2$”是“$e^{2x-3}f(x+1)>e^{x+1}f(2x-3)$”的充分不必要条件，故选 A.

（2）（2026·江西南昌模拟）已知定义在 **R** 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x)+f'(x)>0$，且有 $f(3)=3$，则 $f(x)>3e^{3-x}$ 的解集为（　D　）

A. （－∞，－3）　　B. （－3，0）

C. （0，3）　　D. （3，＋∞）

解析：设 $F(x)=f(x)\cdot e^x$，则 $F'(x)=f'(x)\cdot e^x+f(x)\cdot e^x=e^x[f(x)+f'(x)]>0$，∴$F(x)$ 是增函数. 又 $f(3)=3$，则 $F(3)=f(3)\cdot e^3=3e^3$. ∵$f(x)>3e^{3-x}$ 等价于 $f(x)\cdot e^x>3e^3$，即 $F(x)>F(3)$，∴$x>3$，即所求不等式的解集为（3，＋∞）.

规律方法

利用 $f(x)$ 与 e^x 构造函数

（1）出现 $f'(x)+nf(x)$ 形式，构造函数 $F(x)=e^{nx}f(x)$；

（2）出现$f'(x)-nf(x)$形式，构造函数$F(x)=\frac{f(x)}{e^{nx}}$.

练 2 已知定义在 **R** 上的函数$f(x)$的导数为$f'(x)$，$f(1)=e$，且对任意的x满足$f'(x)-f(x)<e^x$，则不等式$f(x)>xe^x$的解集是（　　）

A.（$-\infty$，1）　　B.（$-\infty$，0）

C.（0，$+\infty$）　　D.（1，$+\infty$）

解析：A　构造函数$g(x)=\frac{f(x)}{e^x}-x$，则$g'(x)=\frac{f'(x)-f(x)}{e^x}-1$，因为$f'(x)-f(x)<e^x$，所以$\frac{f'(x)-f(x)}{e^x}-1<0$，即$g'(x)<0$，可知$g(x)$在 **R** 上是减函数，且$g(1)=0$. 由$f(x)>xe^x$可得$\frac{f(x)}{e^x}-x>0$，即$g(x)>g(1)$，解得$x<1$，所以不等式$f(x)>xe^x$的解集是（$-\infty$，1）.

利用$f(x)$与$\sin x$，$\cos x$构造函数

考点三

例 3 已知$f(x)$是定义在$(0,\frac{\pi}{2})$内的函数，$f'(x)$是它的导函数，且恒有$f'(x)>f(x)\tan x$成立，则有（　　）

A. $\sqrt{2}f(\frac{\pi}{4})>f(\frac{\pi}{3})$

B. $\sqrt{3}f(\frac{\pi}{6})>2\cos 1\cdot f(1)$

C. $2f(\frac{\pi}{4})<\sqrt{6}f(\frac{\pi}{6})$

D. $\sqrt{3}f(\frac{\pi}{6})<f(\frac{\pi}{3})$

解析：D　$\because x\in(0,\frac{\pi}{2})$，$\therefore \sin x>0$，$\cos x>0$. 由$f'(x)>f(x)\tan x$，得$f'(x)\cos x-f(x)\sin x>0$，构造函数$g(x)=f(x)\cos x$，则$g'(x)=f'(x)\cos x-f(x)\sin x>0$，$\therefore$函数$g(x)$在$(0,\frac{\pi}{2})$内单调递增. 结合选项知，$g(\frac{\pi}{6})<g(\frac{\pi}{3})$，即$f(\frac{\pi}{6})\cos\frac{\pi}{6}<f(\frac{\pi}{3})\cos\frac{\pi}{3}$，$\therefore\sqrt{3}f(\frac{\pi}{6})<f(\frac{\pi}{3})$. 故选 D.

规律方法

利用$f(x)$与$\sin x$，$\cos x$构造函数的常见类型

（1）$F(x)=f(x)\sin x$，$F'(x)=f'(x)\sin x+f(x)\cos x$；

（2）$F(x)=\frac{f(x)}{\sin x}$，$F'(x)=\frac{f'(x)\sin x-f(x)\cos x}{\sin^2 x}$；

（3）$F(x)=f(x)\cos x$，$F'(x)=f'(x)\cos x-f(x)\sin x$；

（4）$F(x)=\frac{f(x)}{\cos x}$，$F'(x)=\frac{f'(x)\cos x+f(x)\sin x}{\cos^2 x}$.

练 3　（2026·广东广州开学考试）已知$f'(x)$是定义域为$(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$的奇函数$f(x)$的导函数，当$0<x<\frac{\pi}{2}$时，有$f(x)\cos x+f'(x)\sin x>0$，$f(\frac{\pi}{4})=\sqrt{2}$，则不等式$f(x)>\frac{1}{\sin x}$的解集为_____.

解析：因为$f(x)$是奇函数，所以$f(x)\sin x$是偶函数. 设$h(x)=f(x)\sin x$，当$0<x<\frac{\pi}{2}$时，$h'(x)=f'(x)\sin x+f(x)\cos x>0$，所以$h(x)$在区间$(0,\frac{\pi}{2})$内单调递增. 又$h(x)$为偶函数，所以$h(x)$在区间$(-\frac{\pi}{2},0)$内单调递减. 因为$h(-\frac{\pi}{4})=h(\frac{\pi}{4})=f(\frac{\pi}{4})\sin\frac{\pi}{4}=1$，所以当$-\frac{\pi}{2}<x<0$时，不等式$f(x)>\frac{1}{\sin x}$等价于$f$

（x）$\sin x<1=h\left(-\frac{\pi}{4}\right)$，解得$-\frac{\pi}{4}<x<0$. 当$0<x<\frac{\pi}{2}$时，不等式$f(x)>\frac{1}{\sin x}$等价于$f(x)\sin x>1=h\left(\frac{\pi}{4}\right)$，解得$\frac{\pi}{4}<x<\frac{\pi}{2}$，所以原不等式的解集为$\left(-\frac{\pi}{4},0\right)\cup\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$.

课时跟踪训练

（时间：60分钟，满分：76分）[备注：单选、填空题5分，多选题6分]

1. 已知函数$f(x)$（$x\in\mathbf{R}$）满足$f(1)=1$，且$f'(x)<\frac{1}{2}$，则$f(x)<\frac{x}{2}+\frac{1}{2}$的解集为（　　）

A. $\{x\mid -1<x<1\}$　　B. $\{x\mid x<-1\}$

C. $\{x\mid x<-1$或$x>1\}$　D. $\{x\mid x>1\}$

解析：D　构造函数$h(x)=f(x)-\frac{x}{2}-\frac{1}{2}$，所以$h'(x)=f'(x)-\frac{1}{2}<0$，故$h(x)$在$\mathbf{R}$上是减函数，且$h(1)=f(1)-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0$，故$h(x)<0$的解集为$\{x\mid x>1\}$.

2. 定义在$\mathbf{R}$上的函数$f(x)$满足$f(x)+f'(x)>1$，$f(0)=4$，则不等式$e^xf(x)>e^x+3$（其中e为自然对数的底数）的解集为（　　）

A.（0，+∞）　　B.（−∞，0）∪（3，+∞）

C.（−∞，0）∪（0，+∞）　D.（3，+∞）

解析：A　不等式$f(x)+f'(x)>1$可化为$(e^x)'f(x)+e^xf'(x)>e^x$，即$[e^xf(x)]'-e^x>0$，所以函数$g(x)=e^xf(x)-e^x$是增函数. 不等式$e^xf(x)>e^x+3$，即$e^xf(x)-e^x>3$，即$g(x)>3=g(0)$，所以$x>0$，故不等式$e^xf(x)>e^x+3$的解集为（0，+∞）. 故选A.

3. 已知函数$f(x)$的定义域为[0，+∞），导函数为$f'(x)$，若$f'(x)<\frac{f(x)}{x+1}$恒成立，则（　　）

A. $f(2)>f(3)$　　B. $2f(1)>f(3)$

C. $f(5)>2f(2)$　　D. $3f(5)>f(1)$

解析：B　因为$f'(x)<\frac{f(x)}{x+1}$，$x\geqslant 0$，所以$(x+1)\cdot f'(x)-f(x)<0$，构造函数$g(x)=\frac{f(x)}{x+1}$，$x\geqslant 0$，则$g'(x)=\frac{(x+1)f'(x)-f(x)}{(x+1)^2}<0$，所以$g(x)$在定义域上是减函数，从而$g(1)>g(2)>g(3)>g(5)$，即$\frac{f(1)}{2}>\frac{f(2)}{3}>\frac{f(3)}{4}>\frac{f(5)}{6}$. 所以$4f(2)>3f(3)$，$2f(1)>f(3)$，$2f(2)>f(5)$，$3f(1)>f(5)$.

4. 已知$f'(x)$是定义在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$内的函数$f(x)$的导函数，且恒有$f'(x)\cos x+f(x)\sin x<0$成立，则有（　　）

A. $f\left(\frac{\pi}{6}\right)>\sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{4}\right)$

B. $\sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{6}\right)>f\left(\frac{\pi}{3}\right)$

C. $f\left(\frac{\pi}{6}\right)>\sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{3}\right)$

D. $\sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{6}\right)<\sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{4}\right)$

解析：C　令$g(x)=\frac{f(x)}{\cos x}$，$x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，则$g'(x)=\frac{f'(x)\cos x+f(x)\sin x}{\cos^2 x}$，因为$f'(x)\cos x+f(x)\sin x<0$，所以$g'(x)<0$，则$g(x)=\frac{f(x)}{\cos x}$在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$内单调递减，所以$\frac{f\left(\frac{\pi}{3}\right)}{\cos\frac{\pi}{3}}<\frac{f\left(\frac{\pi}{4}\right)}{\cos\frac{\pi}{4}}<\frac{f\left(\frac{\pi}{6}\right)}{\cos\frac{\pi}{6}}$，即$\frac{f\left(\frac{\pi}{3}\right)}{\frac{1}{2}}<\frac{f\left(\frac{\pi}{4}\right)}{\frac{\sqrt{2}}{2}}<\frac{f\left(\frac{\pi}{6}\right)}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$，故$\sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{6}\right)>\sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{4}\right)$，$f\left(\frac{\pi}{6}\right)>\sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{3}\right)$，故选C.

5. 已知定义在 **R** 上的函数 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$，且 $f(x)+f(-x)=0$. 对于任意的实数 x，均有 $f(x)<\frac{f'(x)}{\ln 2}$ 成立，若 $f(-3)=-16$，则不等式 $f(x)>2^{x+1}$ 的解集为（　　）

A. $(-\infty,-3)$　　B. $(-\infty,3)$

C. $(-3,+\infty)$　　D. $(3,+\infty)$

解析： D　$f(x)<\frac{f'(x)}{\ln 2}\Leftrightarrow f'(x)-f(x)\ln 2>0$，令 $g(x)=\frac{f(x)}{2^x}$，则 $g'(x)=\frac{f'(x)\cdot 2^x-2^x f(x)\ln 2}{(2^x)^2}=\frac{f'(x)-f(x)\ln 2}{2^x}>0$，则 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调递增. 由 $f(-3)=-16$，$f(x)$ 为奇函数，得 $f(3)=16$，则 $g(3)=\frac{f(3)}{8}=2$. 由 $f(x)>2^{x+1}\Leftrightarrow\frac{f(x)}{2^x}>2=\frac{f(3)}{2^3}\Rightarrow g(x)>g(3)$，所以 $x>3$. 故所求不等式的解集为 $(3,+\infty)$.

6. 〔**多选**〕已知 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的函数，导函数 $f'(x)$ 满足 $f'(x)<f(x)$ 对于 $x\in\mathbf{R}$ 恒成立，则（　　）

A. $f(2)<e^2f(0)$　　B. $f(2)>e^2f(0)$

C. $e^2f(-1)>f(1)$　　D. $e^2f(-1)<f(1)$

解析： AC　构造 $F(x)=\frac{f(x)}{e^x}$，则 $F'(x)=\frac{e^xf'(x)-e^xf(x)}{e^{2x}}=\frac{f'(x)-f(x)}{e^x}$，又导函数 $f'(x)$ 满足 $f'(x)<f(x)$，则 $F'(x)<0$，$F(x)$ 在 **R** 上是减函数，故 $\frac{f(-1)}{e^{-1}}>\frac{f(0)}{e^0}>\frac{f(1)}{e^1}>\frac{f(2)}{e^2}$，所以 $f(2)<e^2f(0)$，$e^2f(-1)>f(1)$. 故选 A、C.

7. 若 $f(x)$ 是 **R** 上可导的奇函数，当 $x\geqslant 0$ 时，$f'(x)-\cos x<0$，则不等式 $f(x)<\sin x$ 的解集为____（0，+∞）____.

解析： 令 $g(x)=f(x)-\sin x$，则 $g'(x)=f'(x)-\cos x<0$ 在 $[0,+\infty)$ 上恒成立，故 $g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递减. 又 $f(x)$ 为 **R** 上的奇函数，所以 $g(x)$ 为 **R** 上的奇函数，所以 $g(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 上单调递减，故 $g(x)$ 在 **R** 上单调递减且 $g(0)=0$，不等式 $f(x)<\sin x$ 可化为 $f(x)-\sin x<0$，即 $g(x)<0$，即 $g(x)<g(0)$，所以 $x>0$，所以原不等式的解集为 $(0,+\infty)$.

8.（10 分）已知定义在 **R** 上的函数 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$，若 $2f(x)+f'(x)>0$，且 $f(0)=2\,026$，求不等式 $f(x)-2\,026e^{-2x}>0$ 的解集.

解： 令 $g(x)=e^{2x}f(x)$，则 $g'(x)=2e^{2x}f(x)+e^{2x}f'(x)=e^{2x}[2f(x)+f'(x)]>0$，

所以 $g(x)$ 在 **R** 上单调递增，因为 $f(0)=2\,026$，所以 $g(0)=e^0f(0)=2\,026$，

所以不等式 $f(x)-2\,026e^{-2x}>0\Leftrightarrow f(x)>2\,026e^{-2x}\Leftrightarrow e^{2x}f(x)>2\,026\Leftrightarrow g(x)>g(0)$，即 $x>0$，

所以不等式 $f(x)-2\,026e^{-2x}>0$ 的解集为 $(0,+\infty)$.

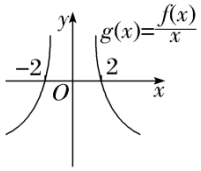
9.（15 分）设 $f(x)$ 是定义在 **R** 上的奇函数，且 $f(2)=0$，当 $x>0$ 时，有 $\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}<0$ 恒成立，求不等式 $x^2f(x)>0$ 的解集.

解： $\because\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}=\left[\frac{f(x)}{x}\right]'<0$，设 $g(x)=\frac{f(x)}{x}$，

$\therefore$ 函数 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减.

又 $\because f(x)$ 是奇函数，$\therefore$ 函数 $g(x)$ 是偶函数，

$\therefore$ 函数 $g(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递增，作出 $g(x)$ 的大致图象，如图所示.



当 $x>0$ 时，$f(x)>0$ 即为 $g(x)>0$，由图象可知 x 的取值范围是（0，2）；

当 $x<0$ 时，$f(x)>0$ 即为 $g(x)<0$，由图象可知 x 的取值范围是（$-\infty$，-2）.

故不等式 $x^2f(x)>0$ 的解集为（$-\infty$，-2）∪（0，2）.

10.（15 分）已知函数 $f(x)$ 的定义域为（0，$+\infty$），且满足 $f(x)+xf'(x)=\frac{\ln x}{x}$，$f(e)=\frac{1}{e}$.

（1）求 $f(x)$ 的解析式；

（2）求证 $f(x)$ 没有极值.

解：（1）由题意得 $f(x)+xf'(x)=[xf(x)]'=\frac{\ln x}{x}$，

所以 $xf(x)=\frac{(\ln x)^2}{2}+C$（其中 C 为常数），

又因为 $f(e)=\frac{1}{e}$，

所以 $ef(e)=\frac{(\ln e)^2}{2}+C=1$，

解得 $C=\frac{1}{2}$，所以 $f(x)=\frac{(\ln x)^2+1}{2x}$.

（2）证明：由（1）知 $f'(x)=\frac{2\cdot\frac{\ln x}{x}\cdot 2x-2[(\ln x)^2+1]}{4x^2}=-\frac{(\ln x-1)^2}{2x^2}\leqslant 0$，

当且仅当 $x=e$ 时，$f'(x)=0$，

所以函数 $f(x)=\frac{(\ln x)^2+1}{2x}$ 在（0，$+\infty$）上为减函数，没有极值